Sonar

1. Opis problema

Slušatelji glazbe nove izvođače i koncerte danas otkrivaju kroz rasute izvore: društvene mreže, plakate, streaming servise i preporuke prijatelja. Zbog toga lako propuste koncert izvođača koje vole, a koji se održava u njihovoj blizini. Glazba se otkriva i ocjenjuje na jednom mjestu, informacije o koncertima nalaze se na drugom, a evidencija prijava i dolazaka ne postoji ili se vodi odvojeno.

Izvođači, osobito manji, često ne znaju gdje imaju publiku ni na kojem bi mjestu nastup bio dobro posjećen, a upravitelji klubova i dvorana teško planiraju program i prate odaziv. Prijedlozi koncerata, potvrde mjesta i evidencija dolazaka najčešće se dogovaraju neformalno, porukama i pozivima.

Cilj je stvoriti funkcionalnu platformu koja povezuje slušatelje, izvođače i mjesta održavanja koncerata. Slušatelj na njoj ocjenjuje i recenzira glazbu, prati izvođače i druge korisnike, dobiva preporuke izvođača i koncerata u svojoj blizini te se prijavljuje na koncerte. Izvođač predlaže koncerte i vidi gdje ima publiku, a upravitelj mjesta potvrđuje koncerte, prati prijave i evidentira dolaske. Moderatori i administratori održavaju kvalitetu sadržaja i podešavaju pravila sustava. Sustav preporuka, ostvaren jednostavnim metodama, samo je jedna od značajki koja olakšava otkrivanje izvođača i koncerata.

2. Funkcionalni zahtjevi sustava

Pregled karte mjesta održavanja i najavljenih koncerata te javni prikaz popularnih izvođača omogućeni su i neregistriranim korisnicima, ali preduvjet za korištenje bilo koje druge funkcionalnosti aplikacije je registracija i/ili prijava u sustav. Korisnici se prijavljuju putem vanjskog pružatelja identiteta (Google) uz OpenID Connect / OAuth 2.0, a adresa e-pošte preuzima se od pružatelja identiteta. Autorizacija unutar aplikacije provodi se preko OAuth 2.0 protokola koristeći tokene. Karta se prikazuje korištenjem vanjske usluge kao što je Google Maps.

Sustav razlikuje pet uloga. Slušatelj uređuje profil, prati izvođače i druge korisnike, ocjenjuje i recenzira izvođače, albume i pjesme, vodi liste, prati feed i prijavljuje se na koncerte. Verificirani izvođač uz to predlaže koncerte, službeno odgovara na recenzije svojih izdanja te vidi statistiku ocjena svojih pjesama i albuma, kao i prijava i dolazaka na svoje koncerte. Verificirani upravitelj mjesta održavanja zastupa jedno mjesto (klub, dvoranu), unosi njegov kapacitet, prihvaća ili odbija prijedloge koncerata na svom mjestu i skenira QR ulaznice pri ulazu. Ulogu izvođača i upravitelja mjesta korisnik dobiva nakon provjere moderatora. Moderator obrađuje prijave neprimjerenog sadržaja i zahtjeve za verifikaciju uloga, a administrator upravlja korisnicima i ulogama te podešava parametre sustava.

U profilu slušatelj navodi ime ili nadimak, mjesto stanovanja (koje se koristi za izračun udaljenosti do koncerata) i kratki opis. Pri registraciji odabire nekoliko omiljenih žanrova i izvođača kako bi sustav odmah imao polazište za preporuke. Slušatelj također odabire način primanja obavijesti (e-pošta, obavijesti unutar aplikacije) i najveću udaljenost od svoje lokacije za koju želi primati obavijesti o koncertima. Profil izvođača dodatno sadrži biografiju i vezu na izvođača iz kataloga. Profil mjesta održavanja sadrži naziv, adresu s lokacijom na karti i kapacitet, koji unosi upravitelj mjesta. Dok kapacitet nije unesen, na mjesto nije moguće predložiti koncert.

Sustav vodi vlastiti katalog izvođača, albuma, pjesama i mjesta održavanja, a aplikacija pri radu čita isključivo iz vlastite baze. Vanjski servisi služe samo za popunjavanje te baze: MusicBrainz za

izvođače, albume, pjesme i mjesta s koordinatama, a Last.fm za oznake (žanrove i raspoloženja) i popularnost izvođača. Izvori podataka navode se u aplikaciji.

Katalog se popunjava na dva načina. Prvo se jednokratno uvozi ograničen podskup (npr. nekoliko tisuća izvođača i mjesta iz nekoliko gradova), a rezultat se sprema u datoteku koju koristi cijeli tim. Drugo, kada korisnik pretraži izvođača kojeg nema u katalogu, može zatražiti njegovo dodavanje. Sustav tada u pozadini dohvaća izvođača i njegove oznake, a do završetka dohvata izvođač je označen kao „u obradi“ i ne ulazi u preporuke. Ako izvođač već postoji u katalogu (isti MusicBrainz identifikator), zahtjev se spaja s postojećim zapisom i ništa se ne dohvaća ponovno. Zapis prolazi stanja: u obradi, dohvaćen ili neuspjelo.

Pozivi prema vanjskim servisima odvijaju se u pozadini uz ograničenje broja zahtjeva i poštujući uvjete korištenja oba servisa (MusicBrainz dopušta otprilike jedan zahtjev u sekundi), pa ne usporavaju prikaz stranica. Neuspjeli dohvat ponavlja se ograničen broj puta uz odgodu, a ako i tada ne uspije, korisnik vidi poruku da izvođača još nema u katalogu. Kada je neki vanjski servis nedostupan, aplikacija ostaje potpuno upotrebljiva nad postojećim katalogom; ne mogu se samo dodati novi izvođači.

Osim spomenutih servisa, sustav koristi uslugu za prikaz karte, e-poštu za obavijesti i podsjetnike te datoteku .ics (po želji i Google Kalendar) za dodavanje koncerata u kalendar.

Slušatelji mogu pratiti izvođače i druge korisnike, ocjenjivati izvođače, albume i pjesme (ocjenom od 1 do 5), označavati sadržaj oznakom „sviđa mi se“, pisati recenzije te izrađivati liste (npr. omiljenih pjesama). Verificirani izvođač može na recenzije svojih izdanja javno službeno odgovoriti. Feed prikazuje aktivnosti korisnika koje slušatelj prati te novosti izvođača koje prati, primjerice najavljene koncerte. Praćenja, ocjene i oznake „sviđa mi se“ spremaju se kao interakcije koje koristi sustav preporuka.

Korisnik može prijaviti neprimjeren sadržaj, primjerice recenziju ili profil. Svaka prijava prolazi stanja: prijavljeno, u obradi, uklonjeno ili odbačeno. Moderator obrađuje prijave i pri odluci navodi razlog. Kada korisniku budu uklonjena tri sadržaja, sustav mu privremeno suspendira račun. Broj uklonjenih sadržaja do suspenzije i trajanje suspenzije podešava administrator. Sve radnje moderatora bilježe se u zapisnik.

Korisnik može zatražiti ulogu izvođača (odabirom izvođača iz kataloga ili traženjem njegova dodavanja) ili ulogu upravitelja mjesta (odabirom mjesta iz kataloga ili traženjem njegova dodavanja). Kao dokaz da kontrolira službenu stranicu ili profil izvođača odnosno mjesta, korisnik uz zahtjev navodi poveznicu na njih, a sustav mu izdaje jedinstveni kod koji mora objaviti na toj stranici ili profilu. Zahtjev prolazi stanja: zahtjev, provjera, potrebna dopuna, potvrđen ili odbijen. Moderator provjerava je li kod vidljiv i pripada li stranica doista izvođaču ili mjestu, te ako ga potvrdi, korisniku dodjeljuje traženu ulogu. Pri odbijanju navodi razlog, a po potrebi može zatražiti dopunu, nakon čega se zahtjev vraća u provjeru. U slučaju zlouporabe administrator može ulogu oduzeti.

Koncert predlaže verificirani izvođač navodeći mjesto održavanja iz kataloga, datum i vrijeme, popis izvođača koji nastupaju i broj mjesta za prijavu, koji ne smije prelaziti kapacitet mjesta. Koncert prolazi stanja: predložen, potvrđen, otvorene prijave i održan, a može završiti i kao odbijen, istekao ili otkazan. Prijedlog prihvaća ili odbija upravitelj mjesta, a pri odbijanju navodi razlog. Prijedlog koji upravitelj ne obradi u zadanom roku istječe. Nakon potvrde sustav otvara prijave, a potvrđeni koncert mogu otkazati izvođač ili upravitelj mjesta, pri čemu svi prijavljeni slušatelji dobivaju obavijest. Mjesta održavanja i koncerti prikazuju se na karti.

Slušatelj se prijavljuje na koncert u stanju otvorenih prijava, a sustav dopušta prijavu samo dok ima slobodnih mjesta. Prijava prolazi stanja: prijavljen, zatim došao (kad upravitelj mjesta skenira njegovu QR ulaznicu), nije došao (prijava nije skenirana do kraja koncerta) ili otkazan. Prijavu je moguće otkazati najkasnije sat vremena prije početka koncerta. Svaka prijava dobiva QR kod (ulaznicu) koji upravitelj mjesta skenira pri ulasku. Prijavljeni koncert dodaje se u kalendar slušatelja (datoteka .ics, po želji i Google Kalendar).

Kada izvođač kojeg slušatelj prati objavi potvrđeni koncert na mjestu unutar radijusa koji je slušatelj odabrao, sustav ga obavještava i šalje poveznicu na koncert. Dan prije koncerta za koji se prijavio slušatelj dobiva podsjetnik, a u slučaju otkazivanja koncerta obavještavaju se svi prijavljeni slušatelji. Korisnici se obavještavaju i o ishodu svojih zahtjeva za ulogu te o odlukama o sadržaju koji su objavili ili prijavili. Obavijesti se šalju e-poštom i prikazuju unutar aplikacije, prema izboru korisnika.

Feed, obavijesti i broj slobodnih mjesta na koncertu osvježavaju se u stvarnom vremenu, bez ručnog osvježavanja stranice.

Sustav slušatelju preporučuje izvođače koje još ne prati te nadolazeće koncerte. Izvođači se preporučuju prema podudaranju oznaka (žanrova i raspoloženja iz Last.fma) s izvođačima koje slušatelj prati, visoko ocjenjuje ili označava oznakom „sviđa mi se“, uz popularnost izvođača kao dodatni kriterij. Koncerti se preporučuju prema tome nastupaju li na njima izvođači koje slušatelj voli, a u obzir dolaze samo koncerti u stanju otvorenih prijava unutar radijusa koji je slušatelj odabrao, pri čemu bliži koncerti imaju prednost.

Novi korisnik bez povijesti polazi od žanrova i izvođača odabranih pri registraciji te od popularnosti. Preporuke se računaju unaprijed, jednom na sat, i spremaju zajedno s razlogom koji se prikazuje korisniku (npr. „jer voliš izvođača X“). Pri svakom izračunu zamjenjuju se novima, pa se ne nakupljaju.

Na pregledu „Statistika“ izvođač vidi za svaki svoj koncert broj prijava, dolazaka i nedolazaka, prosječne ocjene svojih pjesama i albuma te broj svojih pratitelja u blizini pojedinih mjesta, uz mogućnost izvoza podataka u CSV formatu. Broj pratitelja prikazuje se samo zbirno, a vrijednosti ispod propisanog minimuma (npr. deset slušatelja) ne prikazuju se. Upravitelj mjesta vidi broj prijava, dolazaka i nedolazaka za koncerte na svom mjestu.

Administrator na pregledu statistike sustava vidi broj korisnika po ulogama, broj koncerata po stanjima i odaziv (omjer dolazaka i prijava).

Platformu održavaju administratori i moderatori. Administratori upravljaju korisnicima i ulogama, podešavaju pravilo suspenzije (broj uklonjenih sadržaja do suspenzije i trajanje suspenzije) i pregledavaju statistiku sustava. Moderatori obrađuju prijave neprimjerenog sadržaja i zahtjeve za verifikaciju uloga, a njihove se radnje bilježe u zapisnik. U slučaju zlouporabe administrator može deaktivirati korisnički račun.

3. Ostali zahtjevi

Aplikacija treba biti izvedena kao web aplikacija prilagođena (engl. responsive) mobilnim uređajima, što uključuje i skeniranje QR ulaznica pri ulazu na koncert. Pristup funkcionalnostima ovisi o ulozi korisnika.

Lokacija slušatelja osjetljiv je osobni podatak: izvođačima i upraviteljima mjesta prikazuje se isključivo u zbirnom obliku i nikada na razini pojedinog slušatelja. Slušatelj može preuzeti sve svoje podatke i zatražiti brisanje korisničkog računa, pri čemu se njegove recenzije i evidencija prijava na

koncerte anonimiziraju, a zapisnik moderatorskih radnji ostaje sačuvan.

Aplikacija ostaje upotrebljiva i kada je neki vanjski servis nedostupan, a prikaz stranica i preporuka ne ovisi o trajanju dohvata podataka ni izračuna preporuka.

Katalog izvođača, albuma, pjesama i mjesta dolazi iz stvarnih izvora, dok se podaci koji nastaju tek korištenjem aplikacije (korisnici, praćenja, ocjene, koncerti, prijave, kapaciteti mjesta) za potrebe razvoja i demonstracije generiraju inicijalnom skriptom.